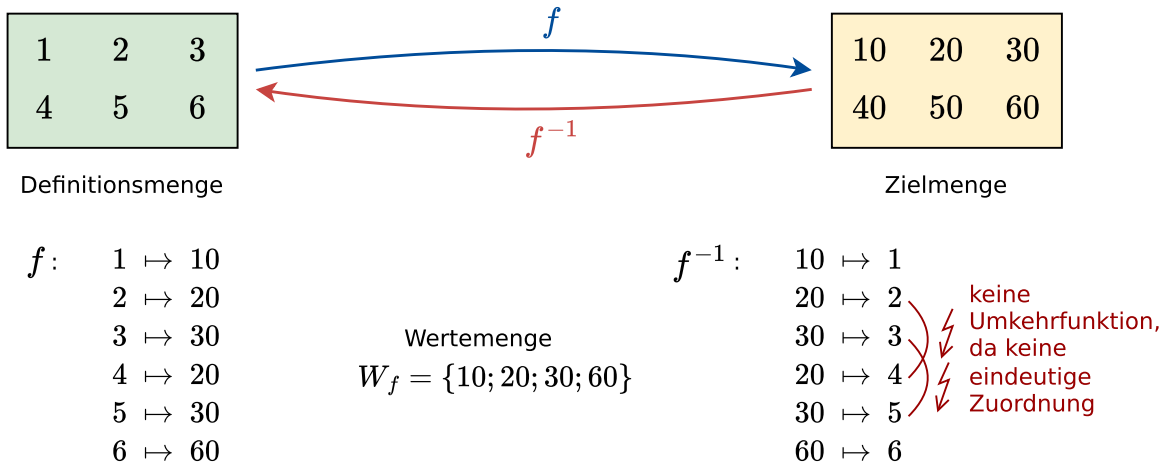


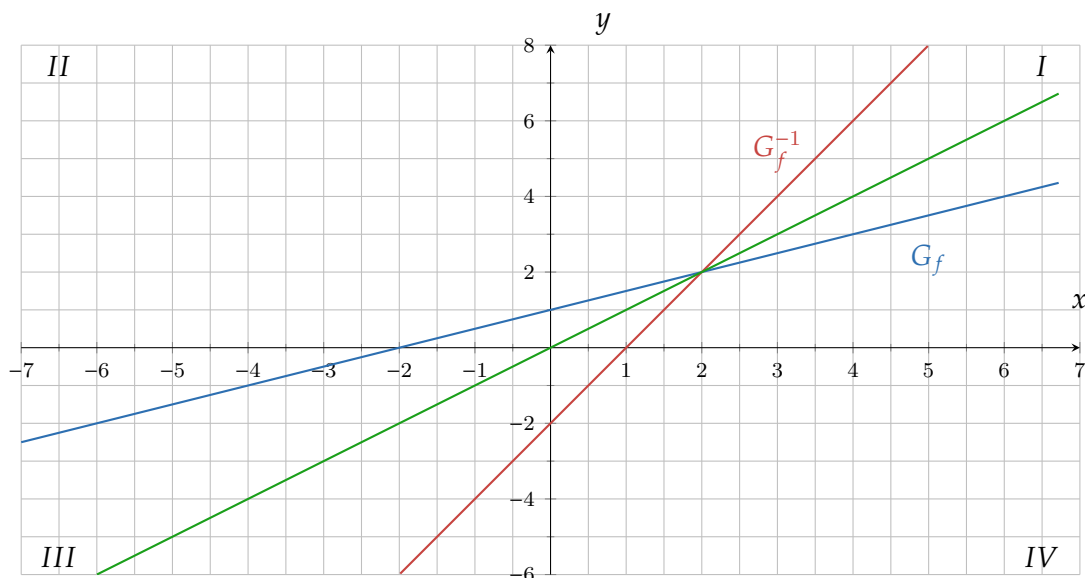
I Umkehrfunktionen

1 Grundlagen



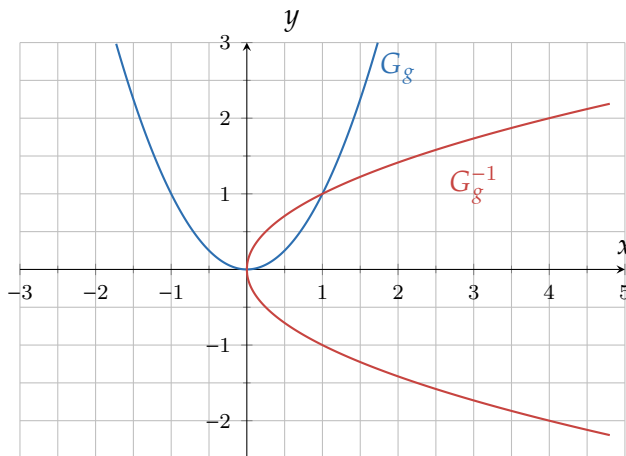
Definition I.1: Umkehrfunktion

Die **Umkehrfunktion** f^{-1} ($\neq \frac{1}{f}$) einer Funktion f ordnet jedem Element der Wertemenge W_f das zugehörige Element aus D_f zu.



- G_f^{-1} entsteht aus G_f durch Spiegelung an der **Winkelhalbierenden** des I und III Quadranten.
- $D = W_f$ und $W_{f^{-1}} = D_f$

•



g ist auf $] -\infty; 0]$
umkehrbar sowie auf
 $[0; +\infty [$

Eine Funktion ist genau dann umkehrbar, falls jedes Element der Wertemenge **genau einmal** getroffen wird.

$\Leftrightarrow$

Eine Funktion ist genau dann umkehrbar, falls sie **streng monoton** (zunehmend oder abnehmend) ist.

• es gilt:

$$f(f^{-1}(x)) = x$$

$$f^{-1}(f(x)) = x$$

2 Aufgaben

Übung I.1 S. 15/1

1. c) $f(x) = -x^2 + 2$; $D_f = [-1; 1]$

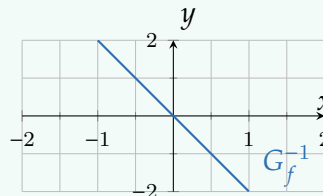
$$f'(x) = -2x$$

$$f'(x) = 0$$

$$-2x = 0 \quad | \quad : (-2)$$

$$x = 0$$

Skizze (Zeichnung):



- G_f ist sms in $[-1; 0]$ und smf in $[0; 1]$
- G_f ist umkehrbar in $[-1; 0]$ und $[0; 1]$
- bilde f^{-1} :

$$y = -x^2 + 2$$

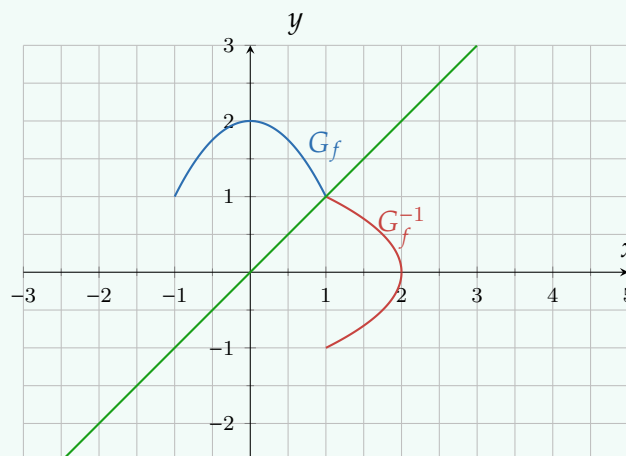
$$x = -y^2 + 2 \quad | \quad - 2$$

$$x - 2 = -y^2 \quad | \quad : (-1)$$

$$y^2 = -x + 2 \quad | \quad \pm \sqrt{}$$

$$\underline{\underline{y_1 = -\sqrt{-x + 2}}}; \quad \underline{\underline{y_2 = \sqrt{-x + 2}}}$$

→ 2 mögliche Terme für f^{-1}



$$D_{f_1} = W_{f_1^{-1}} = [-1; 0] \Rightarrow f^{-1}(x) = -\sqrt{-x + 2} \text{ auf } [-1; 0]$$

$$D_{f_2} = W_{f_2^{-1}} = [0; 1] \Rightarrow f^{-1}(x) = \sqrt{-x + 2} \text{ auf } [0; 1]$$

Übung I.2 S. 15/2

1. b) $f(x) = \frac{1}{2} \cdot x^2 - \frac{1}{2} \cdot x - 1; \quad D_f =]\frac{1}{2}; \infty[$

- Umkehrfunktion:

$$y = \frac{1}{2} \cdot x^2 - \frac{1}{2} \cdot x - 1$$

$$x = \frac{1}{2} \cdot y^2 - \frac{1}{2} \cdot y - 1 \quad | \quad -x$$

$$0 = \frac{1}{2} \cdot y^2 - \frac{1}{2} \cdot y - 1 - x$$

$$y_{1,2} = \frac{\frac{1}{2} \pm \sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2 - 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot (-x-1)}}{2 \cdot \frac{1}{2}}$$

$$y_1 = \frac{1}{2} - \sqrt[3]{2 \cdot x + 2,25}; \quad y_2 = \frac{1}{2} + \sqrt[3]{2 \cdot x + 2,25}$$

$$\Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{1}{2} + \sqrt[3]{2 \cdot x + 2,25} \quad \text{auf} \quad]\frac{1}{2}; \infty[$$

- Wertemenge von f :

$$2 \cdot x + 2,25 = 0 \quad | -2,25$$

$$2 \cdot x = -2,25 \quad | :2$$

$$x = -\frac{9}{8}$$

$$D_{f^{-1}} = W_f = \underline{\underline{[-\frac{9}{8}; \infty[}}$$

- Definitions- und Wertemenge von f^{-1} :

$$D_{f^{-1}} = W_f = [-\frac{9}{8}; \infty[$$

$$W_{f^{-1}} = D_f =]\frac{1}{2}; \infty[$$

e) $f(x) = \frac{1-x}{x}; \quad D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

- Umkehrfunktion:

$$y = \frac{1}{x} - 1$$

$$x = \frac{1}{y} - 1 \quad | \quad + 1$$

$$x + 1 = \frac{1}{y} \quad | \quad \cdot y$$

$$y \cdot (x + 1) = 1 \quad | \quad : (x + 1)$$

$$y = \frac{1}{x + 1}$$

$$\Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{1}{x + 1} \quad \text{auf} \quad \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

- Wertemenge von f :

$$x + 1 = 0 \quad | \quad - 1$$

$$x = -1$$

$$D_{f^{-1}} = \underline{\underline{W_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}}}$$

- Definitions- und Wertemenge von f^{-1} :

$$D_{f^{-1}} = W_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$$

$$W_{f^{-1}} = D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

